

1. INTEGRALES DE LÍNEA EN CAMPOS ESCALARES

En lo siguiente consideraremos una curva C con una parametrización $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, donde α es una trayectoria derivable tal que α' es continua. Además, supondremos que Ω es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ tal que $C \subseteq \Omega$.

DEFINICIÓN 1: Integral de línea de campos escalares.

Dado un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, se define la integral de línea del campo escalar f a lo largo de la trayectoria α por

$$\int_C f d\alpha = \lim_{|P| \rightarrow 0} f(\alpha(c_i)) \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\|,$$

siempre que el límite exista (el límite se toma sobre todas las particiones etiquetadas del intervalo $[a, b]$).

A esta integral también se la llama la integral del campo escalar f sobre la curva C . Otras notaciones para esta integral son:



$$\int_C f d\alpha = \int_\alpha f ds = \int_\alpha f(x, y) ds = \int_C f ds = \int_C f(x) ds = \int_C f(x) d\alpha$$

TEOREMA 1.

Dado un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, si existe la integral de línea de f a lo largo de la trayectoria α , entonces se tiene que

$$\int_C f d\alpha = \int_a^b f(\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| dt.$$

PROPOSICIÓN 2. Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización equivalente de C , se tiene que

$$\int_C f d\alpha = \int_c^d f d\beta.$$

DEFINICIÓN 2.

Dada una curva C con una parametrización $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, se dice que C es una curva cerrada si $\alpha(a) = \alpha(b)$ y se dice que es simple si es inyectiva.

Además, dada otra parametrización $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de C que sea equivalente a α , se dice que las trayectorias preservan la orientación si $\alpha(a) = \beta(c)$ y $\alpha(b) = \beta(d)$, caso contrario se dice que invierten la orientación.

Si C es una curva cerrada se suele utilizar la notación



$$\oint_C f \, d\alpha = \int_C f \, d\alpha.$$

2. INTEGRALES DE LÍNEA EN CAMPOS VECTORIALES

DEFINICIÓN 3: Integral de línea de campos vectoriales.

Dado un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, se define la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la trayectoria α por

$$\int_C F \cdot d\alpha = \lim_{|P| \rightarrow 0} F(\alpha(c_i)) \cdot (\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})),$$

siempre que el límite exista (el límite se toma sobre todas las particiones etiquetadas del intervalo $[a, b]$).

A esta integral también se la llama la integral del campo vectorial F sobre la curva C . Otras notaciones para esta integral son:



$$\int_C F \cdot d\alpha = \int_\alpha F \cdot ds = \int_\alpha F(x) \cdot ds = \int_C F \cdot ds = \int_C F(x) \cdot ds = \int_C F(x) \cdot d\alpha$$

TEOREMA 3.

Dado un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, si existe la integral de línea de F a lo largo de la trayectoria α , entonces se tiene que

$$\int_C F \cdot d\alpha = \int_a^b F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) \, dt.$$

En $\mathbb{R}^2$, si tenemos el campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$F(x, y) = (M(x, y), N(x, y)),$$



para todo $(x, y) \in \Omega$, donde M y N son campos escalares, se suele utilizar la notación

$$\int_C F \cdot d\alpha = \int_\alpha M \, dx + N \, dy = \int_\alpha M(x, y) \, dx + N(x, y) \, dy.$$

PROPOSICIÓN 4. Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial y $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización equivalente a α de C , se tiene que

- si α y β preservan la orientación, entonces $\int_C F \cdot d\alpha = \int_C F \cdot d\beta$; y
- si α y β invierten la orientación, entonces $\int_C F \cdot d\alpha = -\int_C F \cdot d\beta$.

Si C es una curva cerrada se suele utilizar la notación



$$\oint_C F \cdot d\alpha = \int_C F \cdot d\alpha.$$

3. APLICACIONES

Dados una curva C de $\mathbb{R}^3$, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\delta: C \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, si C representa un alambre y $\delta(x, y, z)$ representa la densidad del alambre en el punto (x, y, z) , entonces se tiene que el centro de masas $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ está dado por



$$\bar{x} = \frac{\int_C x \delta(x, y, z) d\alpha}{\int_C \delta(x, y, z) d\alpha}, \quad \bar{y} = \frac{\int_C y \delta(x, y, z) d\alpha}{\int_C \delta(x, y, z) d\alpha} \quad y \quad \bar{z} = \frac{\int_C z \delta(x, y, z) d\alpha}{\int_C \delta(x, y, z) d\alpha}.$$

Dados una curva C de $\mathbb{R}^3$, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\delta: C \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, si C representa un alambre y $\delta(x, y, z)$ representa la densidad del alambre en el punto (x, y, z) , entonces el momento de inercia con respecto al eje x está dado por

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \delta(x, y, z) d\alpha,$$



el momento de inercia con respecto al eje y está dado por

$$I_y = \int_C (x^2 + z^2) \delta(x, y, z) d\alpha$$

y el momento de inercia con respecto al eje z está dado por

$$I_z = \int_C (x^2 + y^2) \delta(x, y, z) d\alpha.$$

4. TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LAS INTEGRALES DE LÍNEA

DEFINICIÓN 4: Conjuntos conexos.

Dado $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, se dice que Ω es conexo (por caminos) si para todo par de puntos a y b de Ω existe una trayectoria continua α definida en un intervalo $[t_i, t_f]$ tal que $\alpha(t) \in \Omega$ para todo $t \in [t_i, t_f]$ y que $\alpha(t_i) = a$ y $\alpha(t_f) = b$.

De aquí en adelante, se supone que $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo por caminos.

DEFINICIÓN 5.

Un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ se dice que tiene integral independiente de camino si

$$\int_{C_1} F \cdot d\alpha = \int_{C_2} F \cdot d\beta$$

para todo par de trayectorias α y β que tienen los mismos puntos iniciales y finales.

PROPOSICIÓN 5. Sea $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial que tenga integral de línea independiente del camino, entonces, para toda curva cerrada C con parametrización α se tiene que

$$\oint_C F \cdot d\alpha = 0.$$

Si $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial que tiene integral de línea independiente del camino, entonces para una trayectoria α con punto inicial a y final b notaremos

$$\int_a^b F \cdot ds = \int_C F \cdot d\alpha.$$

TEOREMA 6: Primer Teorema Fundamental para Integrales de Línea.

Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial que tenga integral de línea independiente del camino y $a \in \Omega$ un punto, entonces, si definimos el campo escalar

$$f(x) = \int_a^x F \cdot ds$$

para todo $x \in \Omega$, entonces f tiene gradiente y

$$\nabla f(x) = F(x)$$

para todo $x \in \Omega$, es decir, f es un potencial de F .

PROPOSICIÓN 7. Sea $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial, se tiene que las siguientes tres proposiciones son equivalentes:

- F es un campo conservativo;
- F tiene integral de línea independiente de camino; y
- la integral de línea de F sobre toda curva cerrada es igual a 0.

TEOREMA 8: Segundo Teorema Fundamental para Integrales de Línea.

Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función potencial de F . Para una trayectoria con punto inicial a y final b se tiene que

$$\int_a^b F \cdot ds = \int_a^b \nabla f \cdot ds = f(b) - f(a).$$